八年级 Into Science · 物质科学 单元8 波与信息传递

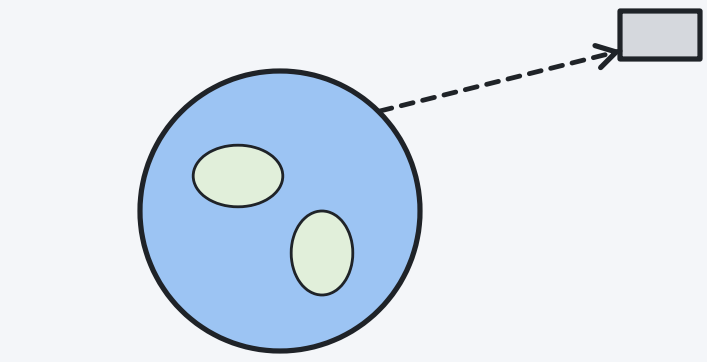
信息怎样传递?

第4课 信息传递

(Information Transfer · 教材活动)

01 现象

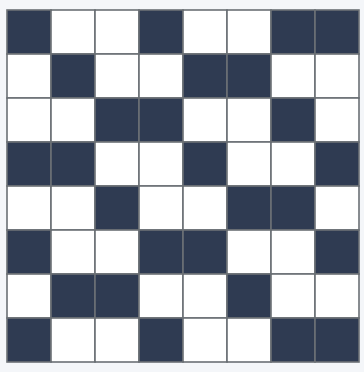
照片怎样一下传到地球另一边?



↓

02 编码信息

教材活动 给信息编码:用 0 和 1 给图案编码,传给同伴还原(步骤为示意)



图像 = 像素
每格用 0 或 1 表示

↓

03 得出结论

数字信号用 0 和 1 编码,比模拟信号更可靠、易储存和复制;电磁波和光纤把信号传向远方

模拟信号
连续变化
易受干扰

数字信号
0 和 1
稳定、易复制

这一课学到

- **比特** · 一个 0 或 1
- **光纤** · 用光传信号
- **拓展** · 二维码是怎样编码的?
- **安全** · 不扫陌生二维码

教材来源: HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 8 第4课 · Houghton Mifflin Harcourt